B.A.R.K : Bionic Adaptive Robotic Kinesis

Système d'assistance à la Mobilité Canine basé sur la Fusion de Données Inertielles et le Machine Learning.

Résumé :

Ce projet vise à développer un système robotique ayant pour but d'améliorer la mobilité des chiens amputés.

- La première partie du projet est d'entraîner un modèle de machine learning sur des mouvements de pattes de chien provenant d'un individu en bonne santé.

- Le modèle, une fois entraîné, sera capable de prédire la position d'une patte en fonction de la position des 3 autres.

- Une prothèse installée sur un chien ayant une patte manquante pourra alors simuler le mouvement désiré de la patte, en prenant comme entrée les informations des autres pattes.

Figure 1 : Illustration générée de 2 prothèses installées

La Technologie :

IMU : Des capteurs légers et non invasifs fixés sur le chien en bonne santé enregistrent les mouvements en temps réel, permettant une collecte de données précise pendant les promenades, sans entrave pour l'animal. Les mesures devront être réalisées pour une espèce de chien à la fois, étant donné que les démarches varient grandement. Les IMU devront également être présentes (sous forme de chaussettes ?) sur le chien ayant la prothèse. Ces données seront celles qui permettront d'actionner la prothèse.

Machine Learning : Les IMUs collectent des données sur la vitesse, l'orientation et la posture, permettant au système d'apprendre les schémas de mouvement naturels du chien.
Les réseaux neuronaux **LSTM** (Long Short Term Memory) se sont avérés les plus efficaces pour analyser les données séquentielles des IMU et prévoir la position et l'orientation du/des membre(s) perdu(s).

Cinématique inverse : Le modèle de ML sera capable de prédire la vitesse/orientation de la patte manquante. Afin de convertir ces informations vers une position moteur désirée, je dois calculer la cinématique inverse.

Patte Robotique : La patte robotique sera composée de 3 moteurs pour être avoir autant de degrés de liberté que les articulations d'un chien (Epaule / Coude / Carpe pour membres antérieurs - Tarse / Genou / Jarret pour membres postérieurs). La patte contient un microcontrôleur prenant pour entrée les informations venant des IMU sur les autres pattes. Ce microcontrôleur va utiliser le modèle d'IA avec pour entrée ces IMU, afin de prédire l'orientation de chaque moteur. Le microcontrôleur va calculer la cinématique inverse, et actionner les moteurs.

Validation : A l'heure actuelle, le modèle est validé via des tests sur des données synthétiques basées sur des mouvements réels, et en simulation avec ROS .

Avantages :

- Améliore la qualité de vie des chiens amputés en leur redonnant la liberté de mouvement.
- Alternative non invasive et économique par rapport à développer des méthodes chirurgicales traditionnelles, comme on peut imaginer chez l'homme avec un contact aux nerfs.
- Potentiel d'extension à d'autres espèces de quadrupèdes, maximisant l'utilité du système.
- Utilisation de l'IA pour une adaptation personnalisée aux besoins de chaque animal.

Etat du réalisé :

Réalisation d'une board de prototypage contenant :

- Une arduino Mega
- Un multiplexer I2C TCA9548A
- 4 IMU MPU-6050 6DOF (Avec gaines thermiques pour protection)
- Un module carte SD pour l'enregistrement
- Alim 9V

Le tout est contenu dans une boîte découpée au laser, tenant sur un harnais classique de chien taille moyenne. Le prototypage a été réalisé dans mon école précédente, au fablab de l'ISEN Lille.

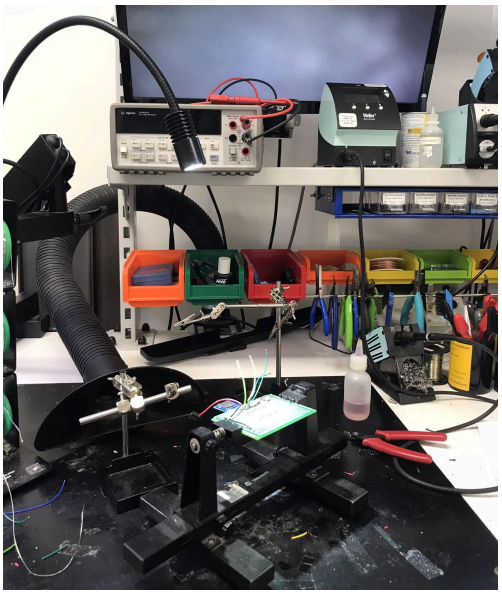

Figure 2 - Soudures

Figure 3 - Ensemble du matériel

Phase d'acquisition

L'ensemble des manipulations réalisées ont été faites avec l'accord et la suppervision de deux vétérinaires pour assurer le bien-être de l'animal. Les capteurs IMU ont été installés sur les extrémités des pattes pour une première version, mais ils devront être élevés au nombre de 12 pour assurer 3 IMU par patte, dans une version future. La phase d'entraînement a ici duré 15 minutes, soit environ 540.000 points de données avec une fréquence d'échantillonnage à 10Hz. Le prototype d'acquisition se doit d'être miniaturisé et plus robuste afin de gêner le chien le moins possible. En effet, le chien a eu une démarche un peu saccadée à cause du poids. A l'avenir, j'aimerai utiliser une ESP32 et envoyer les données via MQTT afin de réduire le poids sur l'animal.

Figure 4 : Installation et première acquisition

Les données enregistrées sont stockées sous forme de séries. Les colonnes sont les différentes entrées des IMU. Chaque IMU sur chacun de ses axes enregistre une mesure dans le fichier.

```
IMU1AccelX;IMU1AccelY;IMU1AccelZ;IMU1GyroX;IMU1GyroY;IMU1GyroZ;IMU2AccelX;IMU2Acc
-0.1667480468;-0.5024414062;1.2211914062;-12.0467147827;3.1333708763;-5.465333461
-0.2209472656;-0.5559082031;1.1567382812;1.3273313045;0.2173403501;0.4125292301;-
-0.9650878906;-0.1232910156;0.4829101562;-1.7566382884;0.5684852600;-0.2897608566
```

Figure 5 : Organisation en série pour entrainement

Les données sont ensuite réparties en données d'entrée / sortie. 3 pattes correspondent aux données d'entrée, et la dernière patte correspond à la donnée de sortie pour l'apprentissage supervisé. Ensuite, l'ensemble du code non présent sur la photo sert à paramétrer les modèles d'IA pour optimiser leurs performances, et à étudier les résultats après les phases d'entraînement.

```
# Extract the features and output
features = df[
    [
        "IMU1AccelX",
        "IMU1AccelY",
        "IMU1AccelZ",
        "IMU1GyroX",
        "IMU1GyroY",
        "IMU1GyroZ",
        "IMU2AccelX",
        "IMU2AccelY",
        "IMU2AccelZ",
        "IMU2GyroX",
        "IMU2GyroY",
        "IMU2GyroZ",
        "IMU3AccelX",
        "IMU3AccelY",
        "IMU3AccelZ",
        "IMU3GyroX",
        "IMU3GyroY",
        "IMU3GyroZ",
    ]
].values

output = df[
    ["IMU4AccelX", "IMU4AccelY", "IMU4AccelZ", "IMU4GyroX", "IMU4GyroY", "IMU4GyroZ"]
].values
```

Figure 6 : Code de récupération des paramètres

3 architectures de réseaux de neurones les plus adaptés à l'apprentissage supervisé de données numériques ont ensuite été entraînées sur ces données :

- Recurrent Neural Network (RNN)
- Long Short Term Memory (LSTM)
- Gated Recurrent Unit (GRU)

Comme mentionné précédemment, Le **LSTM** semble être le plus performant sur mon jeu de données. J'aimerai faire une session de mesure plus longue et plus rigoureuse avant de passer à d'autres étapes.

Restant à réaliser

Liste non exhaustive des tâches à réaliser pour continuer :

- Solidifier le prototype pour plus de sûreté.
- Valider les données de test.
- Calculer le modèle cinématique inverse.
- Valider le modèle et le fonctionnement sous environnement de simulation Gazebo/ROS.
- Prototyper une patte robotisée simple (3 DOF).

Bibliographie

Je n'ai pas trouvé d'article citant la même manière de procéder pour résoudre le problème de la mobilité des chiens. Les articles les plus similaires que j'ai identifié sont cités ici :

Dogs Limbs Prostethics

- https://www.linkedin.com/advice/0/what-latest-trends-innovations-ai-biomechatronics#:~:text=For
- https://www.iflscience.com/motion-captured-canines-could-help-you-to-digitize-your-dog--56435
- https://www.researchgate.net/publication/306092564_Knowledge_Engineering_for_Unsupervised_Canine_Posture_Detection_from_IMU_Data
- https://www.verdict.co.uk/ai-dogs-benefit/

Humans Limbs / AI :

- https://www.wevolver.com/article/how-ai-is-helping-power-next-generation-prosthetic-limbs
- https://medicalfuturist.com/the-future-of-prosthetics-depends-on-a-i/
- https://www.ualberta.ca/newtrail/research/researchers-create-smart-bionic-limbs.htm

Veterinary Studies

- https://todaysveterinarypractice.com/orthopedics/recovery-rehab-canine-gait-analysis/
- https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8654758/

Écrit et réalisé par Thibault Wartel.